

היפרטרופיה של הלב (Hypertrophy)

משמעות המילה היפרטרופיה (hypertrophy) היא הגדלת נפח הרקמה בשל הגדלת נפח תאים. היפרפלזיה (hyperplasia) מוגדרת כעלייה בכמות התאים. בשני המקרים יש עלייה במסת השריר. עלייה במסת השריר של הלב גורמת לשינויים בדהפולריזציה של הרקמה, ויש ביטויים לכך בתרשים אק"ג. השינויים האלה יכולים להיות תקינים, למשל באתלטים, או פתולוגיים, למשל במטופלים עם מחלות מסתמיות או יתר לחץ דם. היפרטרופיה פתולוגית מובילה לעלייה בדרישת הלב לחמצן, ירידה ביכולת הכיווץ של הלב, cardiac remodeling (שבו מבנה הלב משתנה ויעילות פעולתו פוחתת) ובסופו של דבר איספיקת לב.

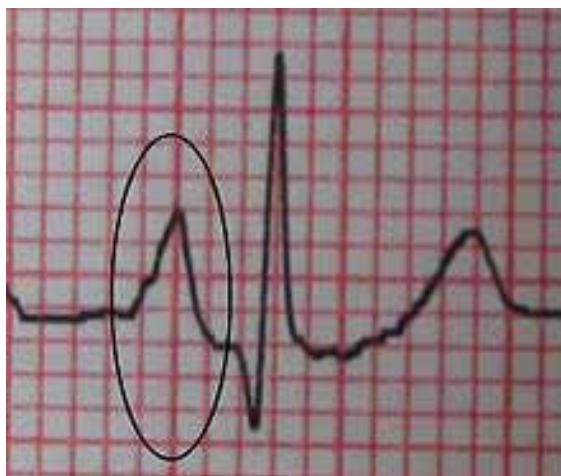
הרחבה עלייתית (Atrial Enlargement)

מכיוון שמסת השריר בעליות היא קטנה, נהוג להשתמש במונח הרחבה (enlargement), ולא במונח היפרטרופיה.

הרחבה של עלייה ימין (Right Atrial Enlargement: RAE)

הרחבה של עלייה ימין נקראת right atrial enlargement, או בקיצור RAE (תרשים 9.32):

- ליד II: גל P גדול ומחודד (אמפליטודה הגדולה מ-2 מ"מ).
- ליד V1: גל P ביפאזי (חלקו חיובי וחלקו שלילי), עם חלק חיובי דומיננטי.



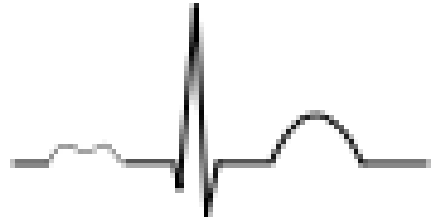
תרשים 9.32 תרשים אק"ג עם הרחבה של עלייה ימין (Right Atrial Enlargement: RAE)

ליד II: גל P בעל אמפליטודה הגדולה מ-2 מ"מ, בגלל שהוא מושפע מגל P נקרא גם P Pulmonale.

הרחבה של עלייה שמאל (Left Atrial Enlargement: LAE)

הרחבה של עלייה שמאל נקראת left atrial enlargement, או בקיצור LAE (תרשים 9.33).

- ליד II: גל P רחב בעל שני שנצים (משך הגל גדול מ-0.12 שניות).
- ליד V1: גל P ביפאזי (חלקו חיובי וחלקו שלילי), עם חלק שלילי דומיננטי.



תרשים 9.33 סכמה עם LAE

ליד II: גל P בעל 2 שניים ומשך גל ארוך. נקרא גם P Mitrale.

היפרטרופיה חדרית

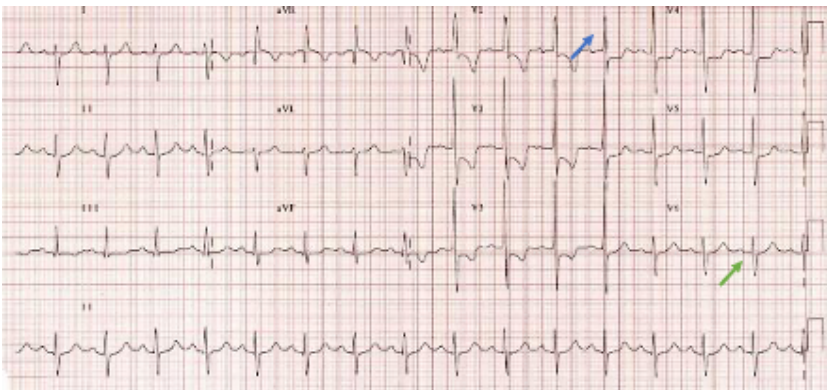
היפרטרופיה חדרית מתבטאת בראש ובראשונה באמפליטודה גבוהה; מצב שנקרא גם קריטריון וולטאז' (voltage criteria). קריטריון וולטאז' לבדו אינו אבחנתי להיפרטרופיה. כדי לאבחן היפרטרופיה יש להצמיד לקריטריון וולטאז' גם קריטריון נון-וולטאז' (non-voltage criteria).

היפרטרופיה של חדר ימין (Right Ventricular Hypertrophy Enlargement: RVH)

היפרטרופיה של חדר ימין נקראת right ventricular hypertrophy enlargement, או בקיצור RVH (תרשים 9.34).

קריטריונים להגדלת חדר ימין

- ציר ימני
- ליד V1: גל R דומיננטי (גבוה מ-7 מ"מ, או יחס R/S גבוה מ-1) (תרשים 9.34, חץ כחול)
- ליד V5 או V6: גל S דומיננטי (עמוק מ-7 מ"מ, או יחס R/S נמוך מ-1) (תרשים 9.34, חץ ירוק)
- קומפלקס צר (אם יש קומפלקס רחב, האבחנה היא RBBB)



תרשים 9.34 אק"ג עם היפרטרופיה של חדר ימין (right ventricular hypertrophy enlargement: RVH)

יש לעבור על תרשים האק"ג על פי הקריטריונים:

- (1) ציר - ליד I ו-S שלילי ו-aVF חיובי מעיד על ציר ימני
- (2) V1 - גל R גבוה מ-7 מ"מ (חץ כחול)
- (3) V6 - יחס R/S קטן מ-1. גל S דומיננטי יותר (חץ ירוק)
- (4) קומפלקס QRS צר

היפרטרופיה של חדר שמאל (Left Ventricular Hypertrophy Enlargement: LHV) (תרשים 9.35) קריטריון וולטאז'

קריטריון וולטאז' מתייחס לאמפליטודה. יש קריטריונים רבים בקטגוריה זו. להלן כמה קריטריונים, חלקם בחיבורי הגפיים וחלקם בחיבורי החזה. יש צורך בקריטריון אחד לפחות כדי לחשוש בהיפרטרופיה.

טבלה 9.9 קריטריון וולטאז' להיפרטרופיה של חדר שמאל

חיבורי הגפיים	חיבורי החזה
גל R בליד aVL גדול מ-11 מ"מ	סוקולוב-ליון (Sokolow-Lyon) סכום האמפליטודות של גל S בליד V1 וגל R בליד V5/V6 גבוה מ-35 מ"מ
גל R בליד aVF גדול מ-20 מ"מ	גל R גבוה מ-25 מ"מ באחד מהלידים האלה: V4, V5, V6

טבלה 9.10 קריטריון נון-וולטאז' ושינויים נוספים

קריטריון נון-וולטאז'	שינויים נוספים
תבנית strain: היפוך T וצניחות ST דיסקונקורדנטיות בלידים שמאליים (I, aVL, V5/6)	ציר שמאלי
עיכוב גל R (increased R wave peak time: IRWP). משך הזמן מרגע תחילת הקומפלקס, ועד לשיא גל R ארוך מ-0.05 שניות. מצב זה נקרא עיכוב גל R (increased R wave peak time).	הרחבה של עלייה שמאל (LAE) הופעת גלי U



תרשים 9.35 אק"ג עם היפרטרופיה של חדר שמאל (Left Ventricular Hypertrophy Enlargement: LHV)
קריטריון וולטאז'. מבחינת קריטריוני נון-וולטאז' אפשר לשים לב לתבנית strain בלידים לטרליים (I, aVL, V5/6)

אוטם שריר הלב (Myocardial Infarction: MI)

אוטם שריר הלב משמעו היווצרות רקמה נמקית במיוקרד (myocardium) בעקבות חסימת זרימת הדם לאזור. רקמה נמקית היא רקמה שאינה משתתפת בתהליך ההולכה החשמלית או בכיווץ הלב. כמעט בכל המקרים אוטם שריר הלב (myocardial infarction: MI) נובע מחסימה אקוטית של עורק קורונרי, בגלל תהליך תרומבוטי. יש קורלציה בין מיקום העורק החסום, הנמק המיוקרדיאלי והשינויים האופייניים באק"ג. אם מסתכלים על הלב כקובייה, יש לה 5 פאות: קדמית, אחורית, צידית (לטרלית), ימנית ותחתונה. בפאה העליונה אין שריר לב, ולכן אין להתייחס אליה.

טבלה 9.11 התבטאות קירות הלב בחיבורי האק"ג

לידים	קיר
V1–4	קדמי
II, III, aVF	תחתון
I, aVL, V5, V6	לטרלי
V1, V4R	ימני
V1, V2, V3, V7–9	אחורי

The Three I's

איסכמיה (Ischemia) - חוסר זמני באספקת דם וחמצן למיוקרד; מתבטא בהיפוך סימטרי של גל T או בצניחות מקטע ST. אם האיסכמיה ממושכת, נוצרת פגיעה במיוקרד.

פגיעה (Injury) - חוסר פתאומי בדם, חמצן וגלוקוז מוביל לפגיעה תאית שיכולה להיות מלווה בפגיעה המודינמית; מתבטא בתרשים אק"ג בעליות מקטע ST.

נמק (Infarction) - כאשר האיסכמיה והפגיעה המיוקרדיאלית נמשכות זמן רב התאים עוברים נזק בלתי הפיך. תאים אלו למעשה מתים, הופכים לנקרטיים (נמקיים). הופעת נמק (infarction) מתבטאת בתרשים האק"ג בגלי Q פתולוגיים, אם כי אוטם שריר הלב (MI) יכול להופיע ללא גלי Q.

התפתחות אוטם

עקב איסכמיה תאי המיוקרד (myocardium) משתנים. השינוי אינו חד-שלבי. אפשר לצפות בשינויים באק"ג לאורך שבועות (תרשים 9.36).

טבלה 9.12 שינויים בתרשים אק"ג של אוטם

זמן הופעה בתרשים אק"ג	שינויים בתרשים אק"ג
דקות	גלי טי היפראקוטיים (גלי T גבוהים ולא-סימטריים)
דקות עד שעות	עליות מקטע ST
שעות עד ימים	התנרמלות ST והיפוכי גל T
יכול להופיע מהר, אך בדרך כלל מופיע תוך כמה ימים עד שבועות לאחר האיסכמיה	גלי Q פתולוגיים (רחבים יותר ממשבצת קטנה אחת ועמוקים יותר מ־3 משבצות)